2026-2 융합캡스톤디자인 · 8주차 주간 보고

건너편(Opposeat)

화면 건너편에서 함께 공부하는 아바타 스터디카페
행동반영 아바타를 활용한 메타버스형 공동학습 환경



2팀 두뜀 | 김현(팀장) · 육심호 · 최원준

목차

01 이번주 진행 사항

02 트래킹과 실험 설계

03 다음 주 진행 예정 사항

캐릭터 · 실시간 표현 · 이동 · 소셜 (김현)

캐릭터 · 실시간

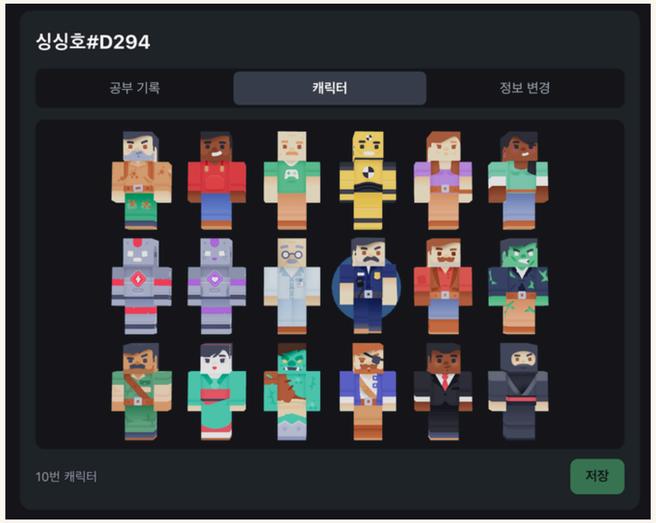
- 18종 중 선택
- 몸 방향 전송
- 앉은 사람의 고개·눈 감김·팔 동기화, 팔 떨림
- 필터 재질 분리로 눈 감김 전파 버그 수정

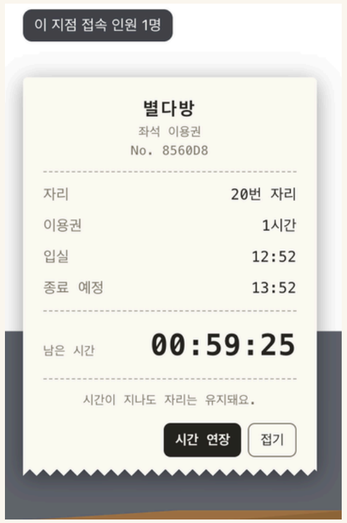
이동 · 공간

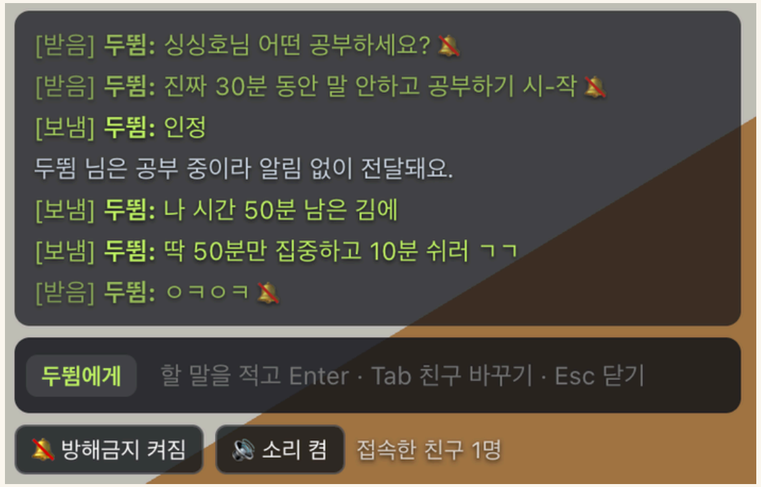
- 걷기 속도 상향, Shift 달리기
- 출입문에서 E로 로비, 보던 방향 유지
- 로비에서도 참여자 수 표시·프로필, V 시점 유지

이용권 · 소셜

- 영수증 화면
- 프로필에서 바로 친구 추가
- 사이트 전체 접속 상태
- 귓속말







동기화 · 계정/이용권 · 배포 (육심호)

실시간 동기화

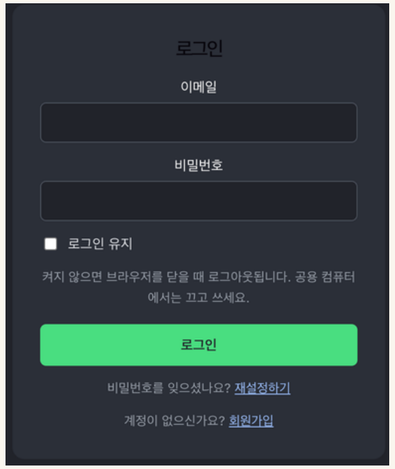
- 동시 접속 시 늦게 보이는 문제 수정
- 위치 데이터 보간 추가

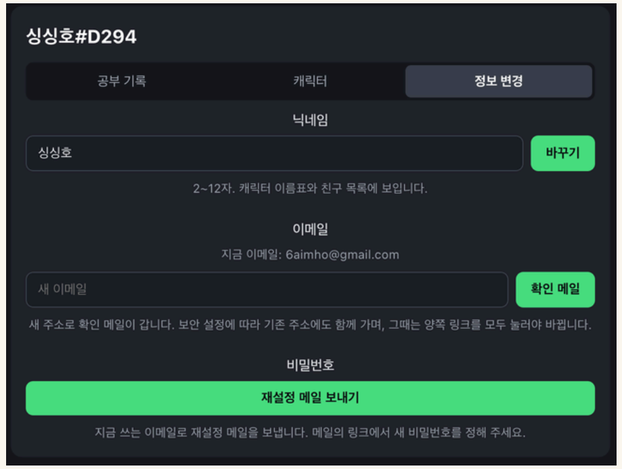
계정 · 이용권

- 비밀번호 재설정, 이메일·닉네임 변경
- 브라우저 닫으면 로그아웃 + '로그인 유지' 선택
- 시간 끝나도 자리 유지, 자리에서 바로 연장
- 5분 지나면 자동 반납

배포 · 조사

- Vercel–GitHub 연결, develop 자동 배포







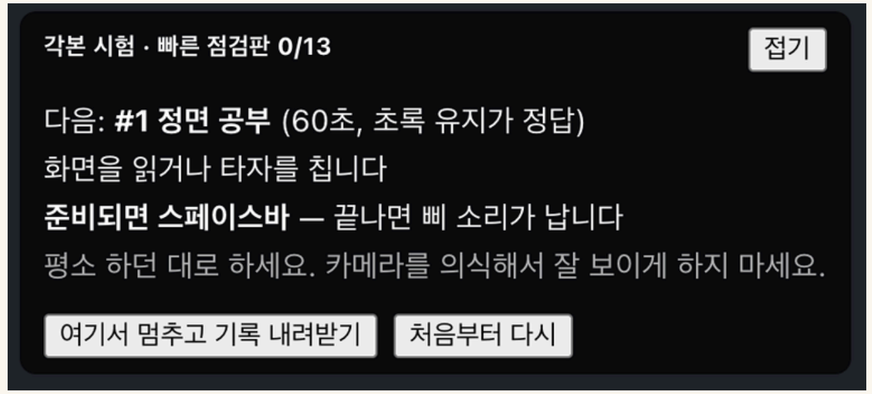
판정 기준 · 가이드라인 · 각본 시험 · 실험 설계 (최원준)

판정 기준 · 자동 보정

- 자리 이탈 60초
- 졸음 21초
- EAR·손목 보임 추가
- 숙인 채 눈 감음
- 엎드림 판정
- 입력 있으면 보류 시간 확정

가이드라인 · 전자기기

- useTracking 통합, 좌표 판정·배경 비교·안내 팝업
- 숨긴 탭 얼굴 인식 유지, 휴대폰 3초 감지

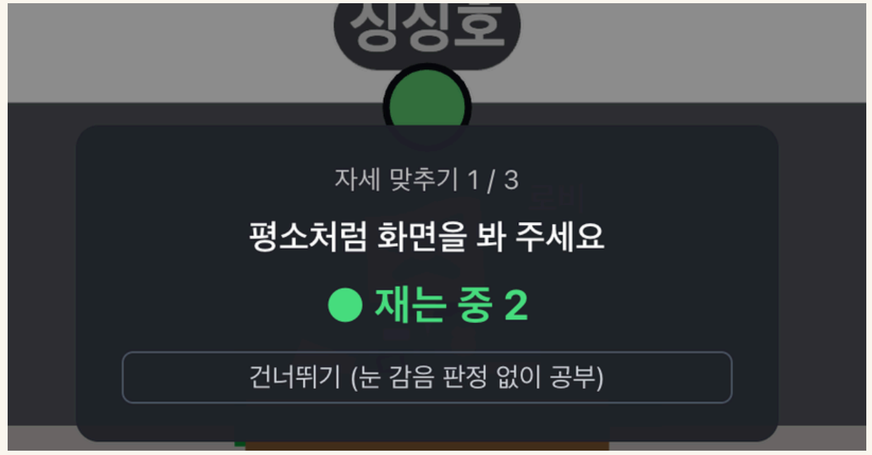


각본 시험

- 1초 자동 기록 도구 + 채점 패널
- 10/17 3명 점검 → 2초 끊김 내성 추가
- 공부 기록 반올림 수정

실험 설계

- 1차(10/14~16) → 2차 바디더블링 (10/18)
- 선행 연구, 조건, 가설·분석, 척도
- 안내문·절차, 위험 대비까지 문서화



트래킹 ① 판정 기준을 두 층으로

1 정책 기준

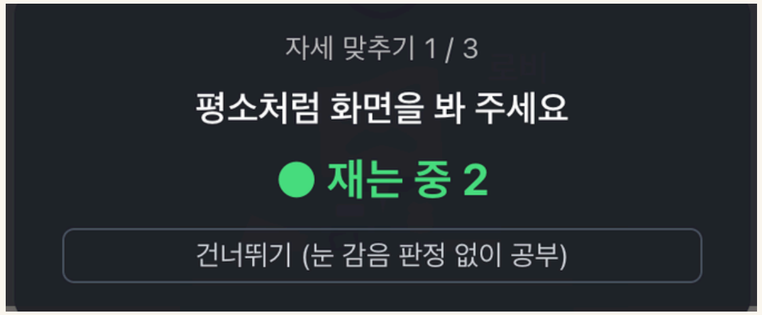
- 자리 이탈 60초
- 졸음 21초
- 카메라 안내 10초
- 휴대폰 3초
- 끊김 내성 2초

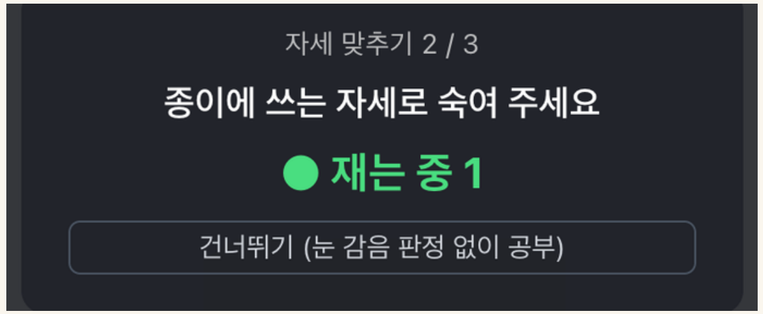
2 자동 보정

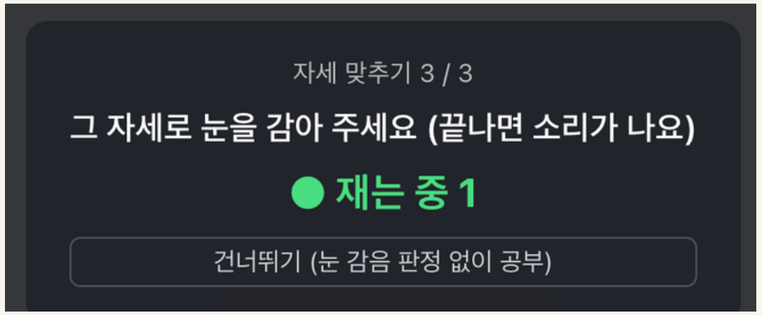
- 눈 크기(EAR) · 정면/숙인 고개 각도 · 화면 속 어깨 위치
- 3단계 자세 보정 화면. 숙인 채 눈 감음, 엎드림(졸음)까지 판정

평가

- 1·2층이 실제로 맞는지 검증하는 단계
- 각본 시험(정답을 아는 행동을 하고 채점)
- 여러 사람으로 오판률을 재서 그대로 보고







트래킹 ② 각본 시험



각본 시험

- 각본대로 행동하면 판정 정확도를 채점하는 패널
- 10/17 팀원 3명 빠른 점검
- 인식이 1초 안팎 잘못 읽히면 이탈·졸음 시간이 0으로 리셋
- 돌아옴 확인 2초, 눈 감음 틈 2초 추가. 정식판으로 임시값 검증 예정

사용자 실험 재설계 ① 재설계 이유

집중을 얼마나 잘 재느냐가 아니라, 함께 있는 사람이 보이면 더 해내는가를 잰다.

구분	1차 설계		2차 설계
측정	집중 측정	→	바디더블링 측정
선행 연구	집중 측정 관련 (Braat-Eggen 2021)	→	바디더블링 관련 (Eagle 외 2023)
문제	집중은 보는 것만으로 알 수 없음	→	바디더블링 환경을 측정

결론 우리가 측정하는 건 ‘집중력’이 아니라 ‘바디더블링 효과가 나올 수 있는 환경이 조성된 정도’

트래킹의 역할 트래킹은 집중 여부를 판정하는 도구가 아니라, 내 아바타는 나를, 상대 아바타는 상대를 따라 움직이게 해서 서로 다른 공간에 있어도 한 공간에서 함께 공부하는 느낌을 만드는 장치

사용자 실험 재설계 ② 조건 · 가설 · 측정

A · 캠 ON

화상회의 모양의 자체 재생 웹. 팀원 2명의 녹화 영상이 보임 (내 얼굴도 노출)

B · 혼자

우리 앱, 다른 사람을 숨김 (캐릭터 숨김 모드)

C · 아바타

우리 앱, 팀원 2명의 트래킹 기록을 재생한 캐릭터가 옆에 앉아 있음

가설

H1: 처리량 C > B (행동)

H2: 집중 유지·지속 체감 C > B

H3: 노출 부담 C < A

실험 방식

대상

- 대학생, 대학원생 중 카페나 스터디 카페에서 공부하는 것을 선호하는 학생

측정 방식

- 처리량 측정
- 설문조사
- 인터뷰

반환 결과

- 처리량
- 정확도
- 체감 몰입도
- 사회적 실재감
- 노출 부담
- …

사용자 실험 재설계 ③ 세부 설계

실험 설계

- 같은 참가자가 A·B·C 세 조건을 20분씩 수행
- 과제: 쉽고 단순 계산 문제
- 주 지표: 분당 맞힌 문항 수
- 인원 24명 기본, 1인 약 110분

함께 있는 사람

- 팀원 2명이 각본을 한 번 수행한 기록을 재생
- A는 녹화 영상, C는 같은 기록의 캐릭터
- "다른 방의 두 사람"으로 안내, 끝나고 사후 설명
- 참가자 웹캠 영상은 저장·전송하지 않음

평가

- 사용자 실험: 아바타가 바디더블링 효과를 내는가
- 조작 확인: 사회적 실재감 설문 (C > B)
- 보조 현장 연구: 희망자 10명, 1주 실사용

차주 계획 (팀 공통)

1	**실험 준비**	2차 설계 검토 후 과제·기록 재생·척도·모집 확정
2	**판정 기준**	'학습기기 사용함'을 탭 전환과 전자기기 사용으로 분리 설계 각본 시험 정식판으로 임시값 검증, 학술 근거 조사
3	**안정성**	CPU·GPU·FPS 측정 → 3D 화면·트래킹 부담 줄이기 누워 있을 때 이탈 판정, 보안 점검은 중간발표에 맞춰

차주 계획 (개인별)

각자 맡은 축을 닫고, 실험을 실제로 돌릴 수 있는 상태로 만듭니다.

공통 목표 · 마일스톤 ① (10/27)

사용자 실험 준비 마일스톤에 맞춰 실험 설계를 확정하고 기능을 안정화합니다

김현	캐릭터 숨김 모드 확인, 동시 접속 점검, 성능 측정과 3D 화면 부담 줄이기 이용 시간 알림, 내 기록 버그, 차단 기능 논의
육심호	동시 접속 점검 주도, 휴대폰 딴짓 판별 조사 정리 버그 신고 기능 테이블·권한, 보안 점검
최원준	2차 실험 설계 검토·확정, 학습기기 설정 분리 설계, 각본 시험 정식판, 학술 근거 조사 누워 있을 때 이탈 판정, 신고 버튼 판정 수치, 트래킹 쪽 성능

